

化 学 部 分

相对原子质量: H-1 C-12 N-14 O-16

五、选择题 (本大题共 17 题, 共 20 分)

请将正确选项用 2B 铅笔填涂在答题纸的相应位置上

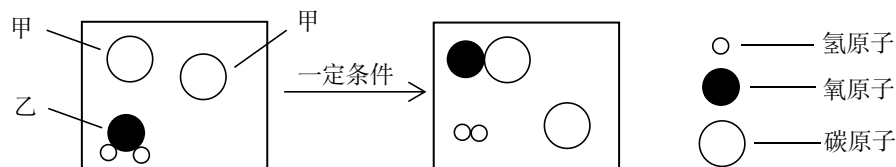
21-34 每题只有 1 个正确选项

- 21.《天工开物》中记载的造物过程中, 主要涉及化学变化的是
A. 雕刻玉石 B. 海水晒盐 C. 木炭燃烧 D. 纺织布衣
- 22.空气是一种宝贵的自然资源。空气中用于供给呼吸的气体是
A. 氮气 B. 氧气 C. 二氧化碳 D. 水蒸气
- 23.下列做法不利于环境保护的是
A. 工业废水直接排放 B. 生活垃圾分类处理
C. 烟花爆竹禁止燃放 D. 废旧金属回收利用
- 24.加碘盐通常含一定量的碘酸钾 (KIO_3), 其中碘元素的化合价是
A. +5 B. +3 C. +1 D. -2
- 25.互为同素异形体的是
A. 氧气和液氧 B. 银和水银 C. 金刚石和石墨 D. 冰和干冰
- 26.放入水中, 振荡后能形成溶液的是
A. 植物油 B. 泥沙 C. 冰块 D. 食盐
- 27.表示 2 个氢原子的是
A. H_2 B. 2H C. H_2O D. 2H_2
- 28.常温下一些水果的 pH 如下, 其中酸性最强的是
A. 柠檬: $\text{pH}=2.5$ B. 苹果: $\text{pH}=3.1$
C. 菠萝: $\text{pH}=4.1$ D. 西瓜: $\text{pH}=5.8$
- 29.属于氧化物的是
A. O_2 B. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ C. P_2O_5 D. CuSO_4
- 30.属于绿色能源的是
A. 煤 B. 石油 C. 天然气 D. 氢能
- 31.有关实验现象的描述, 正确的是
A. 硫在氧气中燃烧生成二氧化硫 B. 木炭在氧气中燃烧发出白光
C. 红磷在空气中燃烧产生大量白雾 D. 铁丝在空气中燃烧生成黑色固体
- 32.有关化学实验操作错误的是
A. 点燃可燃性气体前, 应先检验其纯度, 后点燃气体
B. 检查装置气密性时, 应先用手紧握试管, 后将导管伸入水中
C. 将玻璃管套上乳胶管时, 应先把玻璃管一端用水润湿, 后转动插入乳胶管
D. 加热试管中液体时, 应先使试管均匀受热, 后用酒精灯外焰集中加热试剂部分

33.二氧化碳是制作碳酸饮料的关键成分之一，可以增大二氧化碳溶解度的方法是

- A. 多通入一些二氧化碳
B. 使用大量水
C. 增大压强
D. 升高水温

34.某化学反应的微观示意图如下，下列说法正确的是



- A. 该反应属于化合反应
B. 反应后碳原子总数减少
C. 参加反应的甲乙的物质的量之比是 2:1
D. 反应后分子个数增加

35-37 每题有 1-2 个正确选项

35.关于物质燃烧说法错误的是

- A. 一定和氧气接触
B. 温度已达到物质着火点
C. 会放出热量
D. 会发生化学反应

36.有关溶液的说法正确的是

- A. 溶液稀释过程中，溶质质量不变
B. 凡是均一稳定的液体一定是溶液
C. 同一溶质的饱和溶液一定比其不饱和溶液浓
D. 饱和溶液转化为不饱和溶液，溶质质量分数可能不变

37.一定质量的某化合物在氧气中完全燃烧，生成 0.5molCO_2 和 $0.5\text{molH}_2\text{O}$ ，该物质的化学式可能是

- A. C_2H_4
B. CH_4O
C. $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$
D. $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$

六、简答题 (本大题共 4 题，共 30 分)

请根据要求在答题纸的相应位置作答。

38.化学促进社会的发展。

(1)黑火药 (含有硫、木炭和硝酸钾) 是我国古代四大发明之一，黑火药属于_____ (选填“混合物”或“纯净物”)，硝酸钾中含有的原子团符号是_____。

(2)制造人造卫星常用到钛合金，工业制取钛 (Ti) 的一种方法: $4\text{Na}+\text{TiCl}_4 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Ti}+4\text{X}$ ，X 的化学式是_____。

(3)运载火箭的推进剂之一偏二甲肼 ($\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2$) 由_____种元素组成， $\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2$ 中碳、氮元素的质量比是_____，30g 偏二甲肼 ($\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2$) 中约含碳原子_____个 (用科学计数法表示)。

39.人类的生产生活都离不开水。

(1) 自来水净化过程中加入活性炭的作用是_____。

(2) 电解水制氢气的化学方程式是_____，若生成 2mol 氢气，

理论上需要消耗水_____g。

(3) 水是最常见的溶剂，生理盐水是 0.9%NaCl 溶液。配制该生理盐水 1000 克，需称量 NaCl 的质量是_____g。

(4) 图 1 是利用海水提取粗盐的过程：

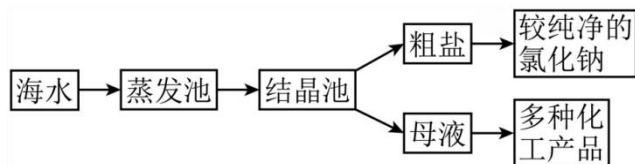


图 1

蒸发池中逐渐减少的物质是_____，析出晶体后，母液是氯化钠的_____溶液（选填“饱和”或“不饱和”）。

粗盐中除氯化钠外还含有少量 $MgCl_2$ 、 $MgSO_4$ 等物质，有关 NaCl、 $MgCl_2$ 、 $MgSO_4$ 在不同温度下的溶解度如图 2 所示。为除去粗盐中的杂质，用热饱和氯化钠溶液洗涤粗盐的方法提纯 NaCl，流程如图 3 所示。

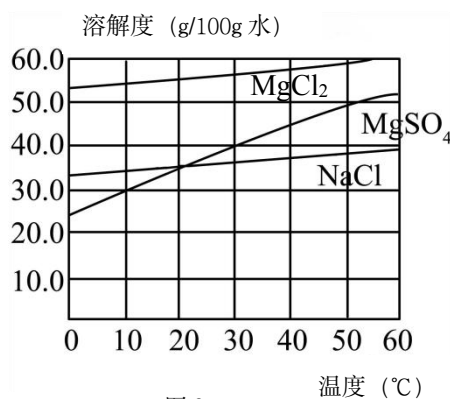


图 2

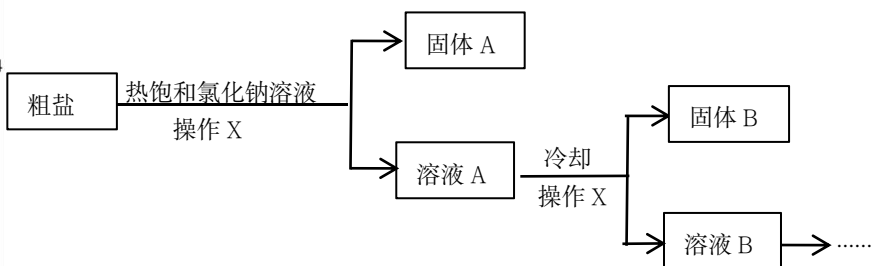


图 3

图 3 中操作 X 的名称是_____，该流程中，得到较纯净氯化钠的是_____（选填“固体 A”或“固体 B”）。

40.气体的制取是初中化学的重要内容。

图 4 是实验室制取气体的常见装置。

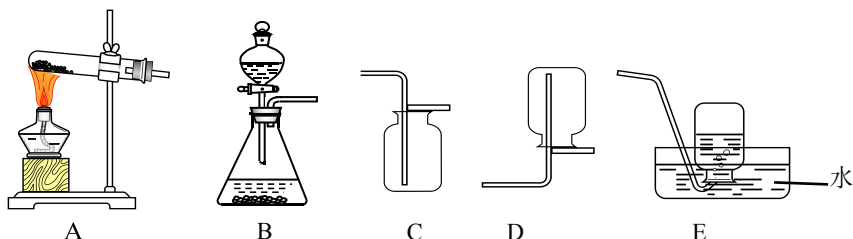


图 4

(1) 实验室用氯酸钾加热制取氧气，应选择的发生装置是_____（填序号），反应化学方程式是_____，若用 C 装置收集氧气，检验氧气是否收集满的方法是_____。

(2) 实验室中自制了一个图 5 所示简易制氧机。

若要控制产生氧气的速率，可进行的操作是_____，若要观察产生氧气的速率，可观察_____处现象。（选填“a”或“b”或“c”）

该反应中二氧化锰的作用是_____，使用一段时间后，_____（填试剂名称）需要定期补充。

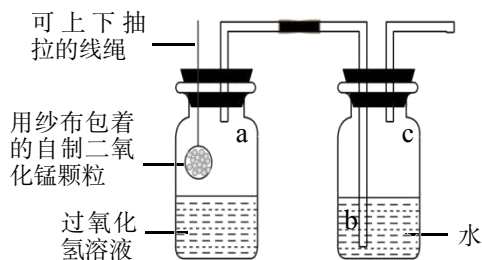


图 5

(3) 比较块状和粉末状的碳酸钙与稀盐酸反应的速率，取等体积等浓度的稀盐酸分别与 3g 块状碳酸钙、3g 粉末状碳酸钙在相同的密闭容器中反应，利用数字化传感器测得瓶内气压的变化如图 6 所示。

写出该反应化学方程式_____。

表示块状碳酸钙与稀盐酸反应的曲线是_____（选填①或②）。

实验结束时，两容器中气压相同的原因是_____。

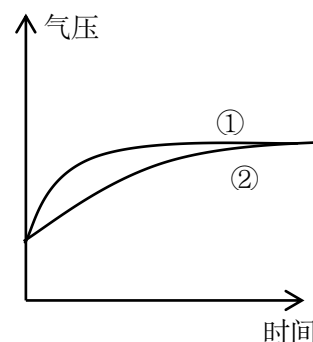


图 6

41. 对木炭还原氧化铜进行实验探究，实验装置如图 7。

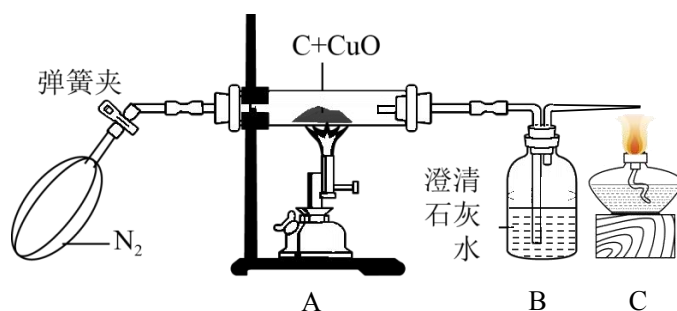


图 7

(1) 实验开始时，先通一会氮气然后点燃酒精喷灯的目的是_____。

(2) 实验中，B 处澄清的石灰水变浑浊，点燃 C 处酒精灯，看见导管口有蓝色火焰，则说明木炭和氧化铜反应生成的气体有_____，B 瓶中反应化学方程式是_____。

(3) 实验结束后，A 玻璃管内固体的质量_____（选填“变大”或“变小”或“不变”）。

(4) 用数字化传感器对不同质量比的氧化铜和木炭反应产生的 CO 气体进行数据采集，实验数据如图 8。（图像纵坐标为 CO 气体浓度/ppm，1ppm=0.0001%，横坐标为时间/s）

根据图示信息，该实验中要减少 CO 产生的措施是_____。

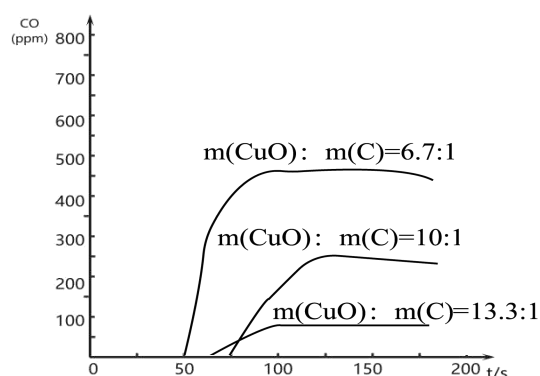


图 8